

# Desde que uso Pixi estoy tan Pichi

## Entornos reproducibles para ROS 2 con Pixi, RoboStack y Prefix.dev

Francisco Martín Rico

`fmrico@gmail.com`

Esteve Fernández

`esteve.fernandez@gmail.com`

Juan Sebastián Cely

`juan.cely@urjc.es`

Francisco Miguel Moreno

`franciscom.moreno@urjc.es`

# Agenda

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

# Antes de empezar...

- ¿Cuántos habéis tenido un `rosdep install` que falla distinto en vuestro portátil que en el del compañero?
- ¿Cuántos tenéis un `Dockerfile` de ROS 2 de más de 150 líneas solo para fijar versiones?
- ¿Cuántos tenéis instalado más de un `/opt/ros/<distro>` en la misma máquina a la vez?

No sois los únicos. Este workshop va de eso.

# El problema, en tres capas

## Dependencias

ROS 2 vía apt está atado a una versión de Ubuntu concreta. Mezclar ROS con librerías de ML modernas (PyTorch, CUDA reciente) choca con lo que trae el repositorio del sistema.

## Reproducibilidad

`apt install ros-jazzy-desktop` hoy y dentro de 6 meses puede instalar builds distintos. No hay lockfile. `rosdep` resuelve llamando a gestores distintos (`apt`, `pip`...) sin fijar versiones.

## Overlays

El modelo underlay/overlay de `colcon` (`source /opt/ros/.../setup.bash` → `source install/setup.bash`) es manual y frágil.

## ¿Y Docker no resolvía esto?

- Docker aísla, pero **no fija automáticamente el contenido**: un `apt-get install` dentro del Dockerfile sigue sin estar reproducido a menos que se congele todo a mano.
- Overhead de build/caché por capas → iteración lenta en desarrollo.
- No es multiplataforma “gratis”: desarrollar en macOS/Windows para un target Linux añade capas de virtualización.

### Mensaje clave

Docker sigue siendo válido para el despliegue final, pero no debería ser la **única** fuente de verdad de las dependencias del proyecto.

# La idea central de hoy

¿Y si tuviéramos el equivalente a un `package-lock.json`  
o un `Cargo.lock`  
**para ROS 2?**

Que funcione igual en tu portátil, en el del compañero y en CI.  
Sin sudo. Sin depender de la versión de Ubuntu.  
Sin tener que aprender Docker desde cero.

# Las tres piezas

## Pixi

Gestor de entornos  
reproducibile: lockfile, tasks,  
multi-entorno.

## RoboStack

ROS 2 empaquetado como  
paquetes conda,  
multiplataforma.

## Prefix.dev

Dónde vive y se publica  
todo: canales conda,  
públicos y privados.

Hoy vamos a recorrer las tres, de teoría a práctica.



- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

# ¿Qué es Pixi?

- Gestor de entornos y paquetes **multiplataforma y multi-lenguaje**, escrito en Rust.
- Construido sobre **Rattler**: librerías Rust que reimplementan el ecosistema conda (resolución, instalación, canales). Rattler no es una CLI, es el motor; Pixi es la interfaz de usuario.
- Creado por el equipo de **prefix.dev** (los mismos autores de **mamba**).

No es “conda pero más rápido”

Repiensa el flujo de trabajo: sin entorno base global, workspace-centric, lockfile nativo de primera clase.

? ¿Quién ha usado conda o mamba antes? ¿Qué es lo que más odiáis?

## Pixi frente a conda: diferencias de fondo

- Sin “entorno base” tipo Miniconda/Anaconda: Pixi es un binario estático, nada que activar a nivel de sistema.
- **Workspace-centric**: todo vive en una carpeta con `pixi.toml` + `pixi.lock`, autocontenida, clonable, versionable en git.
- Lockfile nativo de primera clase (`pixi.lock`) — algo que conda nunca tuvo.
- Combina en el mismo manifiesto dependencias **conda** (C++, CUDA, binarios de sistema) y **PyPI** (resueltas con un motor basado en uv).

## Pixi vs. el resto del ecosistema

| Feature                      | Pixi | Conda   | Pip | Poetry  |
|------------------------------|------|---------|-----|---------|
| Lockfile reproducible        | ✓    | —       | —   | ✓       |
| Task runner integrado        | ✓    | —       | —   | —       |
| Multi-lenguaje (no solo Py)  | ✓    | ✓       | —   | —       |
| Multi-entorno en un proyecto | ✓    | parcial | —   | parcial |

*Pixi resuelve e instala un entorno desde cero  $\sim 3\times$  más rápido que micromamba y  $>10\times$  más rápido que conda clásico.*

# Estructura de un pixi.toml

```
[workspace]
name = "my_ros2_project"
version = "0.1.0"
channels = ["robostack-jazzy", "conda-forge"]
platforms = ["linux-64"]

[dependencies]
ros-jazzy-desktop = "*"
colcon-common-extensions = "*"

[tasks]
build = { cmd = "colcon build --symlink-install", inputs = ["src"] }
sim = "ros2 run turtlesim turtlesim_node"

[activation]
scripts = ["install/setup.sh"]
```

## Secciones del manifiesto

- `[workspace]` — metadatos + channels + platforms.
- `[dependencies]` (conda) / `[pypi-dependencies]` (PyPI, resuelto con uv) — se pueden mezclar.
- `[tasks]` — comandos del proyecto.
- `[activation]` — scripts/env vars que se cargan automáticamente al activar el entorno.
- `[feature.*]` + `[environments]` — varios entornos combinables en el mismo repo.
- `[target.<platform>.*]` — overrides específicos de plataforma.

También puede vivir embebido en `pyproject.toml` bajo `[tool.pixi.*]`.

# Flujo de trabajo típico

```
pixi init                # crea el workspace (pixi.toml)
pixi add <paquete>       # añade dependencia, resuelve, instala
pixi install             # instala desde el lockfile existente
pixi run <comando>       # ejecuta dentro del entorno, sin "activate"
pixi shell               # abre un shell interactivo con el entorno activado
pixi task add / list     # gestiona tasks
pixi lock / pixi update  # gestiona el lockfile
pixi global install      # instala herramientas CLI globales, aisladas
```



# Lockfiles: el porqué de la reproducibilidad

- `pixi.lock` fija versión exacta, build hash y **sha256** de cada paquete (conda y PyPI), **por cada plataforma declarada**.
- Se actualiza automáticamente con `pixi add` / `pixi install` / `pixi update`.
- `pixi install --locked` → falla si el lockfile no está sincronizado (ideal para CI).
- `pixi install --frozen` → instala exactamente lo que dice el lockfile.

## Mensaje central

`pixi.lock` se commitea a git: todo el equipo, CI y hasta el propio robot instalan exactamente los mismos binarios, byte a byte.

## Tasks y entornos multiplataforma (aperitivo)

- Las tasks pueden encadenarse (depends-on), cachear por inputs/outputs (no recompila si nada cambió), y tener parámetros con Jinja.
- `platforms = [...]` permite resolver dependencias distintas por SO/arquitectura en el mismo `pixi.lock` — incluso requisitos “ricos” como CUDA o versión mínima de glibc.

Todo esto se practica en el siguiente bloque.

## Ventajas concretas para ROS 2

| Problema                      | Cómo lo resuelve Pixi                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ROS atado a versión de Ubuntu | Paquetes conda multiplataforma, sin depender de apt      |
| Sin reproducibilidad real     | pixi.lock fija todo, byte a byte, por plataforma         |
| Overlays manuales y frágiles  | [activation] automatiza el source en cada pixi shell/run |
| Varias distros ROS a la vez   | [environments] — Humble y Jazzy en paralelo, mismo repo  |

# Un dato honesto

## RoboStack es hoy Tier 3

En la clasificación oficial de plataformas de ROS: soporte **comunitario**, no de Open Robotics.

Pero con adopción creciente, y comunicación de que formará parte de la estrategia de accesibilidad de Open Robotics.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi**
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

# PRÁCTICA

Instalación y uso básico de Pixi

30 minutos

## Objetivo de este bloque

- Instalar Pixi y crear el primer workspace.
- Añadir dependencias, ejecutar comandos, definir tasks encadenadas con caché.
- Practicar múltiples entornos en el mismo proyecto.

### Todavía sin ROS

Usamos ejemplos ligeros en Python para dominar la mecánica de Pixi sin mezclar curvas de aprendizaje. ROS llega en el bloque 5.

## Ejercicio 1 — Instalación y primer workspace

```
curl -fsSL https://pixi.sh/install.sh | sh
# reiniciar la terminal
pixi --version
```

```
pixi init pixi-demo
cd pixi-demo
cat pixi.toml
ls -la
```

**Checkpoint:** `pixi.toml` recién generado con `[workspace]`, además de `.gitignore` y `.gitattributes`.



## Ejercicio 2 — Dependencias y ejecución

```
pixi add python=3.11 numpy rich
pixi run python -c "import numpy; print(numpy.__version__)"
pixi list
pixi tree numpy
```

**Checkpoint:** `pixi list` muestra versiones exactas; `pixi tree` muestra dependencias transitivas. `pixi.lock` ha cambiado.

? ¿`pixi add --pypi requests` y `pixi add requests` instalan lo mismo?

## Ejercicio 3 — Tasks encadenadas y con caché

```
[tasks]
hello = "python -c \"print('hola workshop')\""
build = { cmd = "python -m py_compile main.py",
          depends-on = ["hello"], inputs = ["main.py"] }
```

```
echo "print('soy main.py')" > main.py
pixi run build
pixi task list
```

**Reto:** ejecutar `pixi run build` dos veces sin tocar `main.py`. ¿Qué esperáis que cambie?

## Ejercicio 4 — Multi-entorno con features

```
[dependencies] # feature "default": ¡ya trae python 3.11!  
python = "3.11.*"  
  
[feature.py310.dependencies]  
python = "3.10.*"  
[feature.py311.dependencies]  
python = "3.11.*"  
  
[environments]  
py310 = { features = ["py310"], no-default-feature = true }  
py311 = { features = ["py311"], no-default-feature = true }
```

```
pixi install  
pixi run -e py310 python --version  
pixi run -e py311 python --version
```

## Cierre del bloque

```
init    add    run    shell    task    environments
```

Esto —dos versiones de Python conviviendo en el mismo proyecto— es exactamente el mecanismo que usaremos para tener ROS 2 Humble y Jazzy en el mismo repo sin pisarse.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

# ¿Qué es RoboStack?

- Empaqueta distribuciones completas de ROS 1/2 como **paquetes conda**.
- Convención de nombres: `ros-<distro>-<paquete>`, p. ej. `ros-jazzy-desktop`, `ros-jazzy-rcclcpp`.
- Permite `pixi add ros-jazzy-desktop` igual que se añadiría `numpy`.

## Origen y motivación

- Paper académico: “A *RoboStack Tutorial*”, Fischer et al., IEEE Robotics & Automation Magazine, 2021 (arXiv:2104.12910).
- Wolf Vollprecht (creador de mamba, cofundador de prefix.dev) y Tobias Fischer, entre otros.
- Motivación original: mezclar ROS con el ecosistema de ciencia de datos (PyTorch, Jupyter, OpenCV) sin pelearse con versiones fijas de apt, sin sudo, y en macOS/Windows además de Linux.



# Canales conda

| Canal              | Para qué sirve                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| robostack-<distro> | <b>Recomendado para uso normal.</b> Uno por distro ROS.       |
| robostack-staging  | Interno/histórico, proceso de build de los mantenedores.      |
| conda-forge        | Dependencias no-ROS (compiladores, Boost, OpenCV, Python...). |

## Regla simple

Para uso normal, siempre robostack-<vuestra-distro> + conda-forge. Nada más.

# Compatibilidad multiplataforma

- Linux: `linux-64`, `linux-aarch64`
- macOS: `osx-64`, `osx-arm64` (sí, ROS 2 en Apple Silicon)
- Windows: `win-64`

CI propio por plataforma en GitHub Actions.

## Aviso importante

### rosdep no funciona dentro de Pixi/RoboStack

Se salta la resolución de Pixi llamando directamente a apt/pip del sistema.

- Las dependencias de un paquete propio hay que traducirlas a mano:  
`pixi add ros-<distro>-<paquete>.`
- O usar la herramienta comunitaria **pixi-ros**, que lee los `package.xml` del workspace y genera el `pixi.toml`.

## Relación con Pixi

RoboStack no sustituye a Pixi.  
Es “solo” un conjunto de canales conda más.

Todo lo del bloque anterior (add, run, shell, tasks, [environments], [activation]) se aplica sin cambios.

? Con lo que sabéis de Pixi, ¿cómo creéis que se instalaría ROS 2 Jazzy Desktop?

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

# PRÁCTICA

RoboStack + colcon

20 minutos

## Ejercicio 1 — Entorno ROS 2 en dos comandos

```
pixi init taller_ros2 -c robostack-jazzy -c conda-forge
cd taller_ros2
pixi add ros-jazzy-desktop
pixi run ros2 topic list
```

```
# Terminal 1
pixi run ros2 run demo_nodes_cpp talker
# Terminal 2
pixi run ros2 run demo_nodes_cpp listener
```

**Checkpoint:** el listener recibe los mensajes del talker. Sin sudo, sin tocar el sistema.



## Ejercicio 2 — Paquete propio + colcon

```
pixi add colcon-common-extensions "setuptools<=58.2.0" "empty==3.3.4"
mkdir src
pixi run ros2 pkg create --build-type ament_python \
  --destination-directory src --node-name talker_custom mi_paquete
pixi run colcon build --symlink-install
```

Checkpoint: aparecen build/, install/, log/ junto a src/.

# El overlay, automatizado

```
# añadir a pixi.toml  
[activation]  
scripts = ["install/setup.sh"]
```

```
pixi shell  
echo $AMENT_PREFIX_PATH # install/ del workspace, primero  
ros2 run mi_paquete talker_custom  
exit
```

**Checkpoint:** \$AMENT\_PREFIX\_PATH lista ../taller\_ros2/install como primera entrada. Overlay funcionando, sin source install/setup.bash a mano.

? ¿Qué pasaría si borro `install/` pero dejo el `[activation]` en el `pixi.toml`?

## Ejercicio 3 — Tasks con caché encadenadas

```
[tasks]
build = { cmd = "colcon build --symlink-install", inputs = ["src"] }
run_talker = { cmd = "ros2 run mi_paquete talker_custom",
               depends-on = ["build"] }
```

```
pixi run run_talker
pixi run run_talker # 2a vez: ¿recompila?
# editar talker_custom.py y repetir
pixi run run_talker # 3a vez: ¿y ahora?
```

## Ejercicio 4 — Un workspace real: Nav2 con pixi-ros

- Hasta ahora, un paquete de juguete. ¿Y un workspace real y grande?
- Y de paso, resolvemos lo que dejamos abierto en el bloque anterior: si `rosdep` no funciona, ¿cómo instalo las dependencias de un `package.xml` real sin hacerlo a mano?

### pixi-ros

Herramienta de la comunidad Pixi: escanea los `package.xml` del workspace y rellena el `pixi.toml` con las dependencias ya resueltas a paquetes conda de RoboStack. El `rosdep install` moderno, pero reproducible.

### Aviso de timing

Nav2 son más de 80 paquetes C++. El instructor lanza el build al empezar el bloque anterior — aquí mostramos el resultado en vivo.

# Preparar el workspace

```
pixi global install pixi-ros
```

```
mkdir -p nav2_ws/src && cd nav2_ws  
git clone -b jazzy https://github.com/ros-navigation/navigation2.git \  
src/navigation2
```

# Rellenar dependencias automáticamente

```
pixi-ros init --distro jazzy --platform linux-64
```

- Escanea todos los `package.xml` (`nav2_bt_navigator`, `nav2_costmap_2d`, `nav2_planner...`).
- Resuelve cada dependencia por prioridad: `workspace` → `ficheros de mapeo` → `índice de la distro ROS` → `conda-forge` → `canales extra`.
- Muestra una tabla de validación con el origen de cada dependencia.

**Checkpoint:** el `pixi.toml` generado tiene decenas de `ros-jazzy-*` + herramientas de build, y un bloque `[tasks]` con `build/test` ya creados (`colcon` por debajo). Es idempotente.

# Ajustar dependencias

```
pixi add gcc_linux-64=13.3.0 gxx_linux-64=13.3.0
pixi add libboost=1.88.0 libboost-devel=1.88.0
pixi add ros-jazzy-rviz2
```

- Por defecto, pixi-ros usa una versión de GCC y de Boost demasiado moderna para ROS 2 Jazzy. Para compilar nav2 necesitamos fijarlas a las versiones usadas en Ubuntu 24.04.
- Rviz no se añade automáticamente por pixi-ros porque no es una dependencia de build, pero se usará en ejecución.



# Ajustar dependencias

## Error de sintaxis en TOML generado por `pixi-ros init`

En algunas versiones, la dependencia fijada de `xtensor` se escribe como una clave TOML inválida.

```
[dependencies]
...
"xtensor ==0.24.7" = "*"

```

⇓ corregir en `pixi.toml`

```
[dependencies]
...
xtensor = "==0.24.7"

```

## Compilar y verificar

```
pixi install
pixi run build
```

```
pixi shell
ros2 pkg list | grep nav2
ros2 pkg executables nav2_costmap_2d
```

**Checkpoint:** decenas de paquetes `nav2_*`, compilados dentro de este entorno Pixi, sin tocar el sistema ni usar `rosdep`.

## El cierre real: simulación + RViz2

nav2\_bringup declara en su package.xml: ros\_gz\_bridge, ros\_gz\_sim, xacro, slam\_toolbox, nav2\_minimal\_tb3\_sim.

Todo ya resuelto por pixi-ros como binarios conda de RoboStack. No hace falta clonar ningún repo más.

```
ros2 launch nav2_bringup tb3_simulation_launch.py
```

Levanta **Gazebo Sim** (gz sim) con el robot spawnado, toda la pila de Nav2, y **RViz2** con la vista por defecto.

## Mandar al robot a navegar, en RViz2

- 1 Botón **2D Pose Estimate**: click y arrastra sobre el mapa en la posición/orientación real del robot (localizarlo para AMCL).
- 2 Botón **Nav2 Goal**: click y arrastra en el punto de destino, con la orientación final deseada.
- 3 El robot planifica una ruta y se mueve solo hasta el objetivo, esquivando obstáculos.

**Checkpoint:** el robot navega autónomamente en la simulación — Gazebo, RViz2 y Nav2 completo, dentro del mismo entorno Pixi, sin sudo, sin apt, sin Docker.

### Aviso honesto: GPU/OpenGL

`gz sim` necesita una pila gráfica funcional. En VMs/WSL2 sin passthrough de GPU puede fallar o ir lento — probadlo antes del taller. Fallback: `LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1` delante del comando, o hacerlo como demo proyectada del instructor.

## Ejercicio 5.5 (opcional) — Varias distros ROS 2 a la vez (1/2)

Mismo patrón que el ejercicio 3.4 (Python), pero cada distro RoboStack vive en su propio canal: no se pueden mezclar rostack-jazzy y rostack-humble en la misma resolución.

```
[feature.jazzy]
channels = ["rostack-jazzy", "conda-forge"]
[feature.jazzy.dependencies]
ros-jazzy-desktop = "*"

[feature.humble]
channels = ["rostack-humble", "conda-forge"]
[feature.humble.dependencies]
ros-humble-desktop = "*"

[environments]
jazzy = ["jazzy"]
humble = ["humble"]
```

## Ejercicio 5.5 (opcional) — Varias distros ROS 2 a la vez (2/2)

```
pixi install
pixi run -e jazzy ros2 --version
pixi run -e humble ros2 --version
```

**Checkpoint:** cada comando reporta la versión de `ros2` de su propia distro — dos ROS 2 completos, en el mismo repositorio, sin pisarse.

## Dos ROS a la vez, sin pisarse

Imposible o muy incómodo con apt.

Con Pixi, un [environments] más.

Exactamente el mismo mecanismo del bloque 3 con Python — solo cambia qué metemos dentro de cada *feature*.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack**
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack



## De package.xml a paquete conda

En el bloque anterior usamos paquetes ya contruidos. ¿Cómo se construyen?

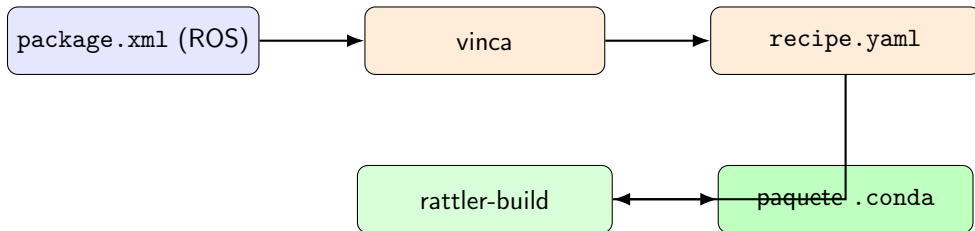
- **vinca**: lee el *rosdistro* oficial (metadata + package.xml de cada paquete) y un fichero vinca.yaml, y genera recetas en formato **rattler-build** (recipe.yaml, esquema prefix-dev/recipe-format).
- **rattler-build**: el motor que compila cada receta y produce el .conda final. Sucesor moderno de conda-build/boa.

# Recetas y build farms

- Cada repo de distro (RoboStack/ros-jazzy, ros-humble, ros-kilted...) contiene la *configuración* (vinca.yaml, robostack.yaml, patches/, conda\_build\_config.yaml) — pero **no** recetas estáticas: se regeneran en cada build.
- CI en **GitHub Actions**, matriz por plataforma (linux-64, linux-aarch64, osx-64, osx-arm64, win-64), con caché de builds y generación dinámica de workflows.

## Relación con conda-forge y contribución

- RoboStack se apoya en **conda-forge** para todas las dependencias no-ROS (compiladores, Boost, PCL, OpenCV, Python...).
- Contribuir un paquete nuevo, en general: PR de una línea en `vinca.yaml` → CI intenta construirlo en todas las plataformas → si falla, parche local guardado en `patches/` → rebuild para validar.



Este es exactamente el pipeline que vais a recorrer, en pequeño, en el próximo bloque práctico.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

# PRÁCTICA

Tu propia Buildfarm

35 minutos

## Objetivo y nota de diseño

- Construir un paquete conda propio con rattler-build.
- Publicarlo en un canal de prefix.dev.
- Instalarlo desde un `pixi.toml` propio.
- Integrarlo en un workspace ROS 2.

No usamos Vinca hoy

Generar recetas reales de ROS 2 completo tarda demasiado para 1h. Escribimos una receta rattler-build sencilla, con el mismo formato exacto que usa la buildfarm real.

## Fase A — Preparar el proyecto (1/3)

```
mkdir -p ~/taller-pixi/mi-paquete && cd ~/taller-pixi/mi-paquete
pixi init .
pixi add rattler-build rattler-index
mkdir -p src recipe
```

```
# src/pyproject.toml
[project]
name = "hola-pichi"
version = "1.0.0"
[project.scripts]
hola-pichi = "hola_pichi:main"
[build-system]
requires = ["setuptools"]
build-backend = "setuptools.build_meta"
```



# Fase A — La receta rattler-build (2/3)

```
# recipe/recipe.yaml
package:
  name: hola-pichi
  version: "1.0.0"
source:
  path: ../src
build:
  number: 0
  noarch: python
  script: python -m pip install . --no-deps --no-build-isolation -vv
requirements:
  host: [python, pip]
  run: [python]
tests:
  - script: [hola-pichi]
```

## Fase A — Construir el paquete (3/3)

```
pixi run rattler-build build --recipe ./recipe/recipe.yaml -c conda-forge  
ls output/noarch/*.conda
```

**Checkpoint:** debe existir un fichero `output/noarch/hola-pichi-1.0.0-*.conda`.

Esta receta usa exactamente el mismo formato (`recipe-format` de `prefix.dev`) que genera Vinca automáticamente para cada paquete ROS 2.

## Fase B — Publicar en prefix.dev

```
export PREFIX_API_KEY="pfx_..."

pixi run rattler-build upload prefix \
  --channel workshop-pichi-<nombre> \
  --skip-existing \
  output/noarch/*.conda
```

**Checkpoint:** el paquete `hola-pichi` aparece listado en el canal, en `prefix.dev`.

### Canal público vs. privado

Plan free: 1 canal privado disponible. Usamos uno público hoy por simplicidad — la gestión de permisos de canales privados no se cubre en este taller.

## Fase C — Instalar desde un `pixi.toml` propio

```
# pixi.toml
[workspace]
name = "consumidor_ws"
channels = ["https://prefix.dev/workshop-pichi-<nombre>", "conda-forge"]
platforms = ["linux-64"]

[dependencies]
hola-pichi = "*"
```

```
pixi install
pixi run hola-pichi
```

**Troubleshooting:** si no aparece (No candidates found) →  
`pixi clean cache --repopdata -y`

## Fase D — Integrarlo en un workspace ROS 2

```
[workspace]
channels = ["https://prefix.dev/workshop-pichi-<nombre>",
            "robostack-jazzy", "conda-forge"]
platforms = ["linux-64"]
[dependencies]
ros-jazzy-ros-base = "*"
colcon-common-extensions = "*"
hola-pichi = "*"
[tasks]
build = "colcon build --symlink-install"
[activation]
scripts = ["install/setup.sh"]
```

```
pixi install && pixi shell
hola-pichi
```



Habéis recorrido el mismo camino que una build farm real.

Receta → rattler-build → prefix.dev → pixi.toml → mezclado con ROS 2 oficial de RoboStack. Todo con lockfile, sin sudo, sin Docker, multiplataforma.

## Y así lo hacemos de verdad, en producción

IntelligentRoboticsLabs, para distribuir  
PlanSys2 y EasyNav como paquetes ROS reproducibles.

### El patrón: forkear, no reinventar

ros-rolling y ros-jazzy son **forks directos** de RoboStack/ros-rolling y RoboStack/ros-jazzy.

Reutilizan el 100 % del motor (Pixi + Vinca + rattler-build + CI + patches) que acabáis de usar en pequeño. Lo único que añaden: **un fichero que dice qué construir**.

# plansys2\_subset/vinca.yaml

```
ros_distro: rolling
conda_index:
  - robostack.yaml
  - packages-ignore.yaml

# Los paquetes ya en robostack-rolling se dan por existentes
skip_existing:
  - https://prefix.dev/robostack-rolling/

# Solo estos paquetes (sus dependencias se resuelven solas)
packages_select_by_deps:
  - plansys2_bringup
  - plansys2_core
  - plansys2_domain_expert
  - plansys2_executor
  # ... resto de paquetes plansys2_*
  - popf
  - rclcpp_cascade_lifecycle
```



## El atajo, y el flujo manual detrás

```
cd ros-rolling
pixi install
pixi run plansys2-all
```

Por debajo (idéntico al runbook genérico, apuntando al subset con -d):

```
pixi run vinca -d ./plansys2_subset --platform linux-64 -m
pixi run rattler-build build --recipe-dir ./recipes \
  -c https://prefix.dev/robostack-rolling --skip-existing
pixi run rattler-index fs ./output --force
pixi run rattler-build upload prefix --channel irl-rolling ...
```

# Cómo lo consume alguien

```
[workspace]
name = "plansys2_ws"
channels = [
    "file:///.../ros-rolling/output",      # local, para iterar
    "https://prefix.dev/irl-rolling",      # canal propio
    "https://prefix.dev/robostack-rolling", # ROS 2 oficial
    "https://prefix.dev/conda-forge",
]
platforms = ["linux-64"]

[dependencies]
ros-rolling-ros-base = "*"
ros-rolling-plansys2-bringup = "*"
ros-rolling-plansys2-core = "*"
ros-rolling-popf = "*"
```

El orden importa: local → canal propio → RoboStack oficial → conda-forge.

## Esto funciona de verdad

- PlanSys2 + simulación de Nav2, 4 nodos coordinados (`rmw_zenohd`, `nav2_sim_node`, launch con árbol de comportamiento, controlador).
- Reproducible con `pixi install + pixi run build`.

### Aviso honesto

La publicación a `prefix.dev` es **manual/local** — no está automatizada en ningún workflow de CI comprometido en el repo.

# Para empresas e instituciones

Si tenéis software propio que queréis distribuir  
como paquetes ROS reproducibles:

- 1 Fork del repo de RoboStack de vuestra distro.
- 2 Vuestro propio <algo>\_subset/vinca.yaml seleccionando qué construir.
- 3 Reutilizad el resto de la infraestructura tal cual.

No hace falta reinventar nada de esto.

# Reto final (si sobra tiempo)

- Tomad `mi_paquete` del bloque 5 (el nodo ROS 2 propio).
- Convertirlo en una receta `rattler-build` (dependiendo de `ros-jazzy-rc1py`).
- Publicadlo en vuestro mismo canal.

Cerrando el círculo completo con un paquete ROS real.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

# Resumen de timing

| Bloque                              | Duración                  | Tipo     |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1. Introducción                     | 10 min                    | Teoría   |
| 2. ¿Qué es Pixi?                    | 30 min                    | Teoría   |
| 3. Instalación y uso básico de Pixi | 30 min                    | Práctica |
| 4. ¿Qué es RoboStack?               | 15 min                    | Teoría   |
| 5. RoboStack + colcon               | 20 min*                   | Práctica |
| 6. Infraestructura de RoboStack     | 15 min                    | Teoría   |
| 7. Tu propia Buildfarm              | 35 min                    | Práctica |
| <b>Núcleo</b>                       | <b>155 min</b>            |          |
| <b>Total esperado</b>               | <b>~165-170 min (~3h)</b> |          |

\* + 10-12 min del ejercicio Nav2 + pixi-ros (demo del instructor, build lanzado de antemano).  
 Margen restante hasta las 3h: ejercicio de varias distros ROS 2 y reto final del bloque 7, ambos opcionales, más preguntas.

# Recursos

- Pixi: <https://pixi.sh/> — <https://prefix.dev/>
- RoboStack: <https://robostack.github.io/> — <https://github.com/RoboStack>
- pixi-ros: <https://github.com/ruben-arts/pixi-ros> — Nav2:  
<https://github.com/ros-navigation/navigation2>
- Buildfarm propia: <https://github.com/IntelligentRoboticsLabs/ros-rolling> —  
<https://github.com/IntelligentRoboticsLabs/ros-jazzy>
- Paper original: Fischer et al., “*A RoboStack Tutorial*”, IEEE RAM 2021  
(arXiv:2104.12910)



# Preguntas